Voyants de diagnostic sur la carte graphique

Identifiant : GPU-025 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Généralités

Certaines cartes possèdent un petit voyant près du connecteur d'alimentation ou sur le bord de la carte. La signification exacte dépend du constructeur et du modèle : toujours consulter la notice du modèle. Le tableau suivant donne les cas les plus courants à titre indicatif.

Voyant rouge près du connecteur d'alimentation

Sur plusieurs cartes, un voyant rouge ou orange indique qu'un connecteur d'alimentation est absent, incomplet ou mal détecté. Vérifier d'abord tous les câbles d'alimentation, leur insertion complète, puis le câble 12V-2x6 ou les câbles 8 broches. Si le voyant reste rouge avec des câbles intacts, essayer un autre câble et un autre bloc d'alimentation avant de conclure à un défaut de la carte.

Limite

Un voyant rouge n'identifie pas à lui seul la panne : il s'agit d'un indicateur à interpréter avec le modèle exact et les autres symptômes.

Tableau de référence

Voyant	Signification probable	Action
Rouge fixe près du connecteur	Alimentation absente ou incomplète	Contrôler et réinsérer les câbles, tester un autre câble
Blanc ou vert	Alimentation détectée	Aucune
Clignotant	Selon le modèle	Consulter la notice du modèle

Schéma

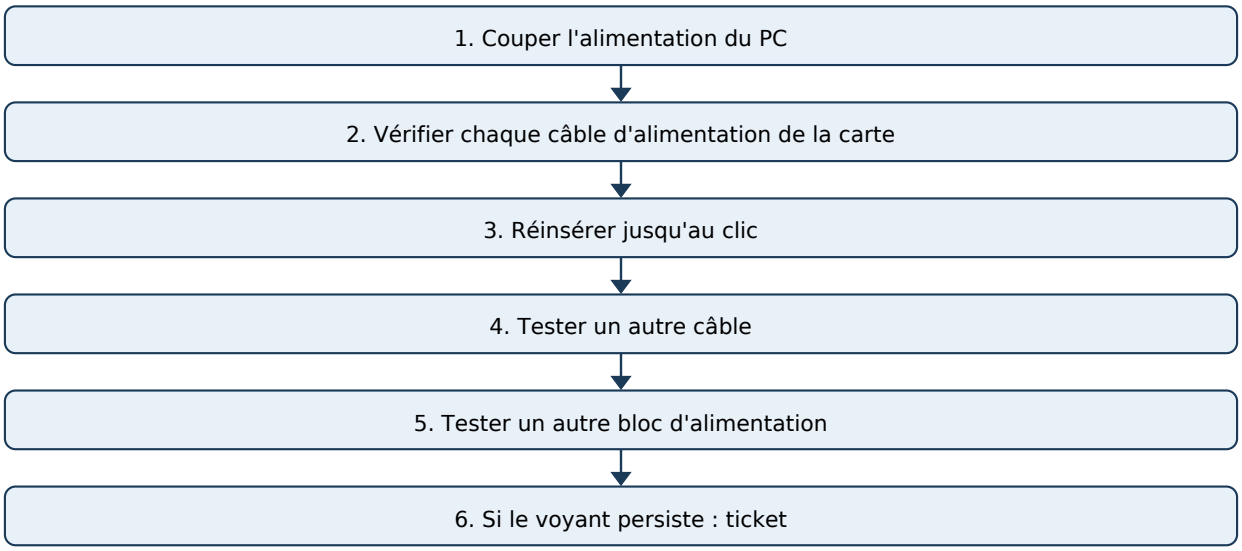


Figure : Voyant rouge près du connecteur

Illustration

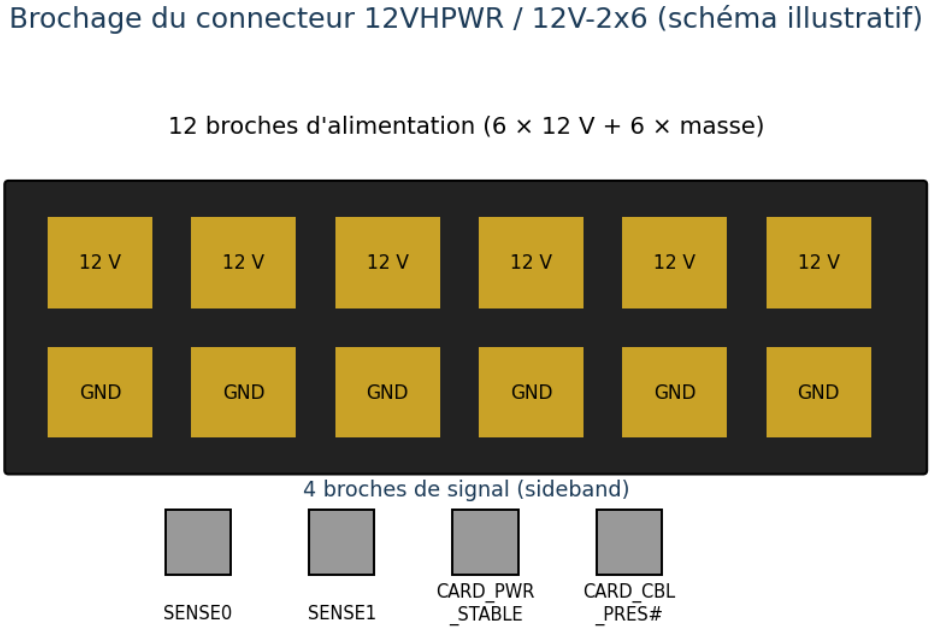


Figure (IMG-004) : Brochage du connecteur 12VHPWR / 12V-2x6 : 12 broches d'alimentation et 4 broches de signal SENSE0, SENSE1, CARD_PWR_STABLE, CARD_CBL_PRES#. Illustration synthétique, non photographique.

Compléments techniques

Les voyants de diagnostic servent à localiser rapidement un défaut d'alimentation ou d'initialisation. Leur signification est propre à chaque constructeur et à chaque série ; la notice du modèle exact est la seule référence fiable. Un voyant rouge près du connecteur d'alimentation est souvent un indicateur de détection de l'alimentation de la carte.

- Rouge : alimentation absente, incomplète ou détectée comme insuffisante.
- Blanc ou vert : alimentation correcte.
- Éteint : pas d'alimentation, ou voyant désactivé par logiciel.
- Clignotant : peut indiquer un mode de diagnostic ou une alerte selon le modèle.
- Le voyant peut être masqué par la carte mère ou par la présence du câble.
- Sur certaines cartes, le voyant rouge s'allume brièvement au démarrage puis s'éteint ; seul le voyant fixe est significatif.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Voyant rouge fixe, ventilateurs à l'arrêt. Les connecteurs sont réinsérés ; le voyant devient blanc ; la carte démarre.

Scénario 2 — Voyant rouge malgré des câbles insérés. On teste un autre câble ; le voyant reste rouge. On teste un autre bloc : même résultat. La carte est suspecte ; ticket.

Scénario 3 — Voyant rouge sur une carte 12V-2x6. Contrôler l'insertion et la courbure du câble ; vérifier l'état du connecteur (GPU-005, GPU-006).

Erreurs fréquentes et précautions

- Considérer le voyant comme un diagnostic définitif.
- Ne pas lire la notice du modèle.
- Brancher un câble incompatible.
- Tester les câbles sans couper l'alimentation.

Questions fréquentes

Q : Que signifie un voyant rouge ?
R : Selon le modèle, un problème d'alimentation.

Q : Peut-on le désactiver ?
R : Sur certaines cartes, par logiciel.

Q : Que faire si je ne trouve pas la notice ?
R : Photographier l'étiquette de la carte pour identifier le modèle.

Références croisées

- GPU-004 — Alimentation des cartes graphiques : connecteurs PCIe 6 et 8 broches
- GPU-005 — Connecteur 12VHPWR et 12V-2x6 : description et insertion
- GPU-026 — Voyants de diagnostic de la carte mère (VGA, CPU, DRAM, BOOT)
- GPU-027 — Absence d'affichage au démarrage : arbre de décision

Contrôle documentaire

Document GPU-025, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-025. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Couper l'alimentation du PC		
2	Vérifier chaque câble d'alimentation de la carte		
3	Réinsérer jusqu'au clic		
4	Tester un autre câble		
5	Tester un autre bloc d'alimentation		
6	Si le voyant persiste : ticket		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	